Анализ цепочки ошибок

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ • ЛЕКЦИЯ 4

ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ

Вариант B: Медицинская информационная система (МИС для поликлиники)

ШАГ 1. ОПИСАНИЕ ИНЦИДЕНТА

ЧТО ПРОИЗОШЛО (СИМПТОМ)

Врач в МИС не видит результаты анализов пациента, которые были сделаны в лаборатории.

КАК ПРОЯВИЛОСЬ (ФОРМА)

Скрытая форма: данные физически существуют в лабораторной системе, но не отображаются в интерфейсе врача. Ошибка обнаруживается с задержкой.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Задержка постановки диагноза, повторное направление на анализы, недовольство пациентов, а также риск врачебной ошибки из-за неполноты медицинских данных.

ШАГ 2. ПОСТРОЕНИЕ ЦЕПОЧКИ ОШИБОК

ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР	Кратковременный сбой сетевого соединения (обрыв канала связи) между лабораторным оборудованием и сервером МИС.
ПЕРВИЧНАЯ ОШИБКА	Процесс интеграции прервал передачу пакета данных на середине.
ВТОРИЧНАЯ ОШИБКА	В буферной очереди МИС остался поврежденный файл (неполный XML/JSON).
ТРЕТИЧНАЯ ОШИБКА	Модуль парсинга МИС не смог прочитать поврежденный файл, выдал исключение, но не запросил его повторно, а просто пропустил.
ПОСЛЕДСТВИЕ	Запись о результатах анализов не сохранилась в базе данных, врач не видит информацию.

ШАГ 3. МЕТОД «5 ПОЧЕМУ» (ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОШИБКИ)

1. Почему прервалась передача данных?
— Произошел сетевой сбой.

2. Почему сбой привел к потере данных?
— Отсутствовал механизм повторной отправки (retry) при обрыве связи.

3. Почему не было механизма повторной отправки?
— Разработчик не предусмотрел обработку сетевых исключений в этом модуле.

4. Почему не предусмотрел?
— В требованиях к интеграции не был описан сценарий работы в условиях нестабильной сети.

5. Почему не был описан сценарий?
— Не проводилось тестирование на отказоустойчивость (fault tolerance) и нагрузочное тестирование интеграции.

КОРНЕВАЯ ПРИЧИНА (ROOT CAUSE)

Отсутствие механизмов повторной отправки данных (retry) и обработки сетевых сбоев при интеграции.

ШАГ 4. МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

ТИП МЕРЫ	ВИД ИЗБЫТОЧНОСТИ	КАК МЕРА РАЗОРВЁТ ЦЕПОЧКУ ОШИБОК
Программная (внедрение механизма retry с экспоненциальной задержкой)	**Временная** (повторные попытки)	Если сеть упала на секунду, система автоматически повторит отправку, и первичная ошибка не возникнет.
Информационная (проверка контрольных сумм файлов перед парсингом)	**Информационная** (контрольные суммы)	Если файл всё же поврежден, система обнаружит это по хеш-сумме и запросит его заново, не пропуская данные.
Организационная (проведение тестирования на отказоустойчивость)	**Структурная** (резервные каналы)	Выявит проблему на этапе тестирования до эксплуатации, позволит настроить резервный канал связи.